

↓₉ Contenido

Problema

1 Considere la función $f(x) = x^8 - 3x + 2$ y responda las siguientes preguntas de forma razonada.

- a Demuestre que esta función tiene un único extremo. Determine un intervalo de longitud $\frac{1}{2}$ donde se encuentre el valor crítico y calcule dicho extremo.

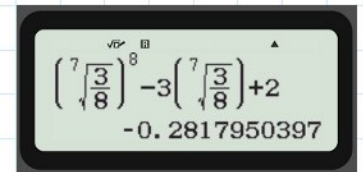
PASO 1 VALORES EXTREMOS $\rightarrow$ BUSCAMOS A $f'(x)$

$$f'(x) = 8x^7 - 3 \rightarrow f'(x) = 0 \iff x = \sqrt[7]{\frac{3}{8}} \leftarrow \text{ÚNICO VALOR CRÍTICO}$$

• EVALUACIÓN

$$f\left(\sqrt[7]{\frac{3}{8}}\right) = \left(\sqrt[7]{\frac{3}{8}}\right)^8 - 3\left(\sqrt[7]{\frac{3}{8}}\right) + 2 \cong -0.2817950397$$

• **NOTA:** $f''(x) = 56x^6$ $f''\left(\sqrt[7]{\frac{3}{8}}\right) > 0$. LUEGO,
 $x = \sqrt[7]{\frac{3}{8}}$ REALIZA UN MÍNIMO IGUAL A: $f\left(\sqrt[7]{\frac{3}{8}}\right)$.



$$\left(\sqrt[7]{\frac{3}{8}}\right)^8 - 3\left(\sqrt[7]{\frac{3}{8}}\right) + 2$$

$$-0.2817950397$$

PASO 2 INTERVALO DE LONGITUD $\frac{1}{2}$

RECORDAR:

• TEOREMA: (BOLZANO)

Si $f \in \mathcal{C}[a,b]$ y $f(a) \cdot f(b) < 0$, ENTONCES EXISTE $c \in (a,b)$
 TAL QUE: $f(c) = 0$.

• APLICACIÓN:

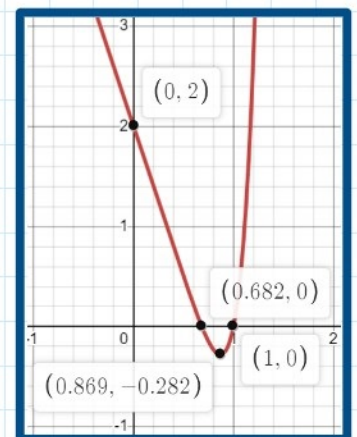
1. SABEMOS QUE: $f'(x) = 8x^7 - 3$ y $f' \in \mathcal{C}(\mathbb{R})$
 EN PARTICULAR: $f' \in \mathcal{C}[0,1]$, DONDE:

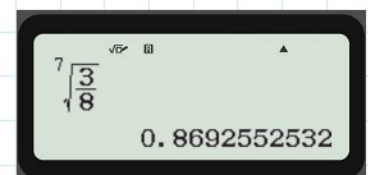
$$f'(0) = -3 < 0 \text{ y } f'(1) = 8 - 3 = 5 > 0$$

LUEGO, EXISTE $c \in (0,1)$ TAL QUE: $f'(c) = 0$

$$2. f'\left(\frac{1}{2}\right) = 8\left(\frac{1}{2}\right)^7 - 3 = \frac{8}{128} - 3 < 0 \rightarrow c \in \left(\frac{1}{2}, 1\right)$$

$$\text{LUEGO, } \sqrt[7]{\frac{3}{8}} \in \left(\frac{1}{2}, 1\right) \text{ y } m\left[\left[\frac{1}{2}, 1\right]\right] = \frac{1}{2}$$





$$\sqrt[7]{\frac{3}{8}}$$

$$0.8692552532$$

- b Use el método de bisección para escoger el iterado inicial x_0 a partir del intervalo anterior y verifique que en el segundo iterado el Método de Newton ya determina un decimal de exactitud del valor crítico.

PASO 1 BISECCION EN $\left(\frac{1}{2}, 1\right) \rightarrow x_0 = \frac{1 + \frac{1}{2}}{2} = \frac{3}{4}$

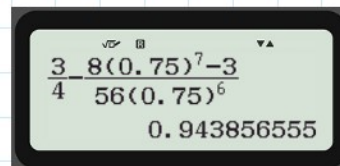
PASO 2 MÉTODO DE NEWTON

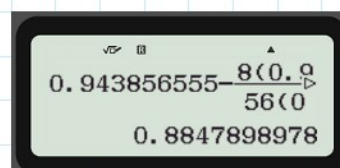
• NOTA: RECORDEMOS QUE: $x_{k+1} = x_k - \frac{f'(x_k)}{f''(x_k)}$, DONDE: $f(x) = 8x^7 - 3 \rightarrow f'(x) = 56x^6$

ENTONCES,

• $x_1 = x_0 - \frac{f'(x_0)}{f''(x_0)} = \frac{3}{4} - \frac{8\left(\frac{3}{4}\right)^7 - 3}{56\left(\frac{3}{4}\right)^6} \approx 0.943856555$

• $x_2 = x_1 - \frac{f'(x_1)}{f''(x_1)} \approx 0.943856555 - \frac{8(0.943856555)^7 - 3}{56(0.943856555)^6} \approx 0.8847898978$





OBSERVACIÓN:

TENEMOS EN EFECTO UN DECIMAL DE EXACTITUD ∞

- c En base al intervalo obtenido, ¿Cuántos iterados del método de la búsqueda dicotómica necesitamos para encontrar el mínimo con un error menor a 10^{-6} ?

PASO 1 MEDIDA DE I_k

• $I = [a, b] \rightarrow m(I) = b - a \rightarrow I = \left[\frac{1}{2}, 1\right]$ DE DONDE: $m(I) = \frac{1}{2}$

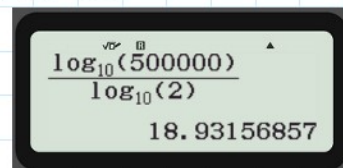
• $m(I_k) = \left(\frac{1}{2}\right)^k \cdot m(I) \rightarrow m(I_k) = \left(\frac{1}{2}\right)^k \cdot \left(\frac{1}{2}\right) = \left(\frac{1}{2}\right)^{k+1}$

PASO 2 TOLERANCIA $\delta = 10^{-6}$

SE ESPERA QUE:

$m(I_k) < \delta \rightarrow \left(\frac{1}{2}\right)^{k+1} < 10^{-6} \rightarrow 2^{k+1} > 10^6 \rightarrow 2^k > 500.000$

LUEGO, $k \log 2 > \log(500.000) \rightarrow k > \frac{\log(500.000)}{\log 2}$
(log ES CRECIENTE)



Por tanto, $k > 18.93156857$

EN CONSECUENCIA, TOMAMOS $k \geq 19 \rightarrow k = 19$

Problema

- 2 Considere el siguiente problema:

[2 puntos]

Una empresa está interesada en desarrollar un abono que contenga como mínimo 100 unidades de potasa, 25 de nitrógeno y 10 de amoníaco, para ello se dispone de los productos A y B cuyo coste en el mercado asciende a 10 y 15 € por tonelada respectivamente. El contenido de potasa, nitrógeno y amoníaco de una tonelada de producto se muestra en la tabla siguiente:

2 Considere el siguiente problema:

[2 puntos]

Una empresa está interesada en desarrollar un abono que contenga como mínimo 100 unidades de potasa, 25 de nitrógeno y 10 de amoníaco, para ello se dispone de los productos A y B cuyo coste en el mercado asciende a 10 y 15 € por tonelada respectivamente. El contenido de potasa, nitrógeno y amoníaco de una tonelada de producto se muestra en la tabla siguiente:

	Potasa	Nitrógeno	Amoniaco
Producto A	2.0	0.3	0.2
Producto B	1.0	0.6	0.2

Desarrolle el nuevo abono tomando en consideración que se desea que dicho abono cueste lo menos posible.

a Escriba el modelo del problema lineal asociado.

PASO 1 VARIABLES: SEAN $\begin{cases} X := \text{TONELAS DEL PRODUCTO A} \\ Y := \text{TONELAS DEL PRODUCTO B} \end{cases}$

PASO 2 FUNCIÓN OBJETIVO:
 $Z = C(X, Y) = 10X + 15Y$
FUNCIÓN DE COSTE ←

PASO 3 RESTRICCIONES:
 $\begin{aligned} \text{POTASA} &:= 2X + Y \geq 100 \\ \text{NITROGENO} &:= 0.3X + 0.6Y \geq 25 \\ \text{AMONIAO} &:= 0.2X + 0.2Y \geq 10 \end{aligned} \Rightarrow \begin{cases} 2X + Y \geq 100 \\ 3X + 6Y \geq 250 \\ 2X + 2Y \geq 100 \end{cases}$

PASO 4 FORMALIZACIÓN:
$$\begin{cases} \min_{(X,Y) \in \mathbb{R}^2} & 10X + 15Y \\ \text{SUJETO A:} & 2X + Y \geq 100 \\ & 3X + 6Y \geq 250 \\ & X + Y \geq 50 \\ & X, Y \geq 0 \end{cases}$$

PASO 5 REGIÓN FACTIBLE.



• OBSERVACIÓN:

NO SE PERMITE SOFTWARE PARA GRAFICAR DISTINTO A MATLAB EN CASO DE LO AMBITEN!

b) Escriba el problema estandarizado.

- COMO LAS DESIGUALDADES SON MAYORES O IGUALES, SE INTRODUCEN VARIABLES DE EXCESO.: $e_1, e_2, e_3 \geq 0$ TALES QUE:

$$\left\{ \begin{array}{l} \min_{(x,y) \in \mathbb{R}^2} \quad 10x + 15y \\ \text{Sujeto A:} \quad \begin{array}{l} 2x + y - e_1 = 100 \\ 3x + 6y - e_2 = 250 \\ x + y - e_3 = 50 \\ x, y, e_1, e_2, e_3 \geq 0 \end{array} \end{array} \right.$$

c) Use implementaciones en Matlab, para dar la solución óptima del problema.

Solving problem using linprog.

Optimal solution found.

La solución del problema es: $x = 38.888889$, $y = 22.222222$.

El valor de la F.O. en el óptimo es 722.222222.

Problema

3 Considere el siguiente Problema:

[2 puntos]

$$\left\{ \begin{array}{l} \min_{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3} \quad z \\ \text{Sujeto a:} \quad \begin{array}{l} x^2 + y^2 = 4 \\ x + y + z = 5 \end{array} \end{array} \right.$$

Clasifique el problema y aplique el método conveniente para obtener la solución.

PASO 1 IDENTIFICACIÓN:

$$f(x, y, z) = z, \quad g_1(x, y, z) = x^2 + y^2 - 4, \quad g_2(x, y, z) = x + y + z - 5$$

PASO 1 IDENTIFICACIÓN:

$$f(x, y, z) = z, \quad g_1(x, y, z) = x^2 + y^2 - 4, \quad g_2(x, y, z) = x + y + z - 5$$

$$\text{DE } g_2(x, y, z) = 0 \rightarrow z = 5 - x - y. \text{ LUEGO,}$$

$$\begin{cases} \min_{(x, y) \in \mathbb{R}^2} 5 - x - y \\ \text{SUJETO A: } x^2 + y^2 = 4 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} f(x, y) = 5 - x - y \\ g(x, y) = x^2 + y^2 - 4 \end{cases}$$

PASO 2 FUNCIÓN LAGRANGIANA:

$$\begin{aligned} L(x, y, \lambda) &= f(x, y) - \lambda g(x, y) \\ &= 5 - x - y - \lambda (x^2 + y^2 - 4) \end{aligned}$$

PASO 3 PUNTOS CRÍTICOS:

$$\begin{aligned} \frac{\partial L}{\partial x}(x, y, \lambda) &= -1 - 2x\lambda & \frac{\partial L}{\partial x}(x, y, \lambda) &= 0 \iff -1 = 2x\lambda & \rightarrow (x - y)\lambda &= 0 \\ \frac{\partial L}{\partial y}(x, y, \lambda) &= -1 - 2y\lambda & \frac{\partial L}{\partial y}(x, y, \lambda) &= 0 \iff -1 = 2y\lambda & x = y \text{ o } \lambda = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial \lambda}(x, y, \lambda) &= -(x^2 + y^2 - 4) & \frac{\partial L}{\partial \lambda}(x, y, \lambda) &= 0 \iff x^2 + y^2 = 4 \end{aligned}$$

IMPOSIBLE !!

$$\text{Si: } x = y \xrightarrow{\text{RESTRICCIÓN}} 2x^2 = 4 \rightarrow x^2 = 2 \rightarrow x = \pm\sqrt{2} \rightarrow \lambda = \mp \frac{1}{2\sqrt{2}}$$
$$\downarrow$$
$$y = \pm\sqrt{2}$$

LUEGO, LOS PUNTOS CRÍTICOS SON:

$$P_0(\sqrt{2}, \sqrt{2}, -\frac{1}{2\sqrt{2}}) \quad P_1(-\sqrt{2}, -\sqrt{2}, \frac{1}{2\sqrt{2}})$$

$$\rightarrow P_0(\sqrt{2}, \sqrt{2}, 5 - 2\sqrt{2}) \quad \rightarrow P_1(-\sqrt{2}, -\sqrt{2}, 5 + 2\sqrt{2})$$

PASO 4 CLASIFICACIÓN:

$$H_f(x, y, \lambda) = \begin{vmatrix} 0 & g_x & g_y \\ g_x & L_{xx} & L_{xy} \\ g_y & L_{yx} & L_{yy} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 2x & 2y \\ 2x & -2\lambda & 0 \\ 2y & 0 & -2\lambda \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned} &= 4\lambda^2 - 2x(2x)(-2\lambda) + 2y(2y)(2\lambda) \\ &= 4\lambda^2 + 8x^2\lambda + 8y^2\lambda \end{aligned}$$

$$\text{POR TANTO, } H_f(P_0) = 4\left(-\frac{1}{2\sqrt{2}}\right)^2 + 8(\sqrt{2})^2 \cdot \left(-\frac{1}{2\sqrt{2}}\right) + 8(\sqrt{2})^2 \cdot \left(-\frac{1}{2\sqrt{2}}\right)$$

$$= \frac{1}{2} - \frac{16}{\sqrt{2}} = \frac{1 - 16\sqrt{2}}{2} < 0 \rightarrow P_0 \text{ realiza un MÍNIMO.}$$

$$+ f(P_1) = 4 \left(\frac{1}{2\sqrt{2}} \right)^2 + 8(-\sqrt{2})^2 \left(\frac{1}{2\sqrt{2}} \right) + 8(-\sqrt{2})^2 \left(\frac{1}{2\sqrt{2}} \right)$$

$$= \frac{1}{2} + \frac{16\sqrt{2}}{2} > 0 \rightarrow P_1 \text{ realiza un MÁXIMO.}$$

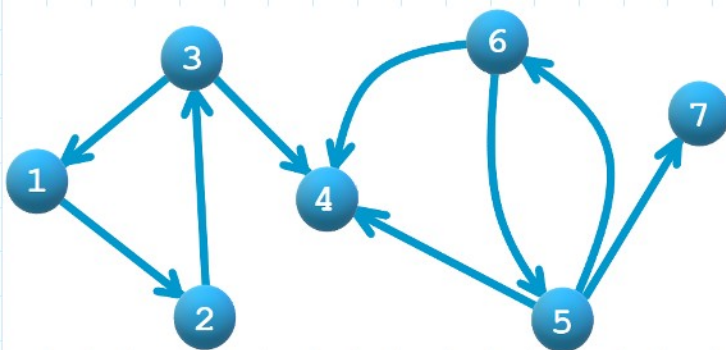
• MÍNIMO: $5 - 2\sqrt{2}$
MÁXIMO: $5 + 2\sqrt{2}$.

Problema

4 Construya un grafo $G(V, A)$, que satisfaga las siguientes condiciones: [2 puntos]

- a Exactamente 7 nodos.
- b El grafo debe ser dirigido y Multigrafo.
- c Tiene al menos un circuito de longitud 3.
- d Tiene un puente.

PASO 1 GRAFO



- ✓ NÚMERO DE NODOS (VÉRTICES): 7
- ✓ GRAFO DIRIGIDO Y MULTIGRAFO (ARCO 5-6)
- ✓ CIRCUITO DE LONGITUD 3: 1-2-3
- ✓ PUENTE: ARCO 3-4
ARCO 5-7

	1	2	3	4	5	6	7
1	0	1	0	0	0	0	0
2	0	0	1	0	0	0	0
3	1	0	0	1	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	1	0	1	1
6	0	0	0	1	1	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0

PASO 2 MATRIZ DE ADYACENCIA:

Problema

5 Considere a los siguientes 5 individuos:

[2 puntos]

1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0

y la función de aptitud dada por:

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = 5x_1 + 2x_2 + 3x_3 + x_4$$

Entonces,

a Realice una selección por torneo con $k=2$, considerando las parejas: (1,4) | (2,5) | (4,3) | (3,4)

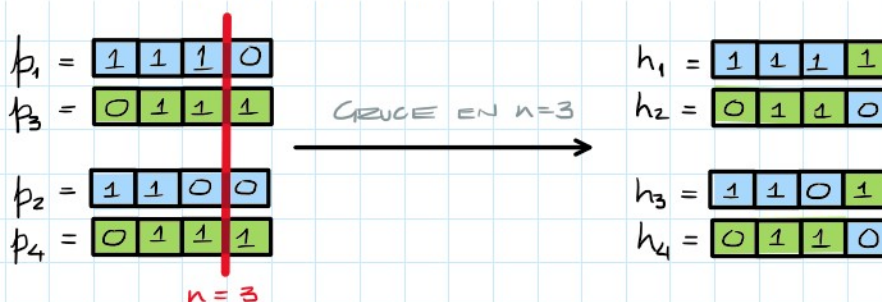
PASO 1 EVALUACIÓN

		LUEGO,	Posición
$f(1100)$	$= 5 \cdot 1 + 2 \cdot 1 + 3 \cdot 0 + 1 \cdot 0 = 7$	$(1,4) \rightarrow$	1 2 ✓
$f(0101)$	$= 5 \cdot 0 + 2 \cdot 1 + 3 \cdot 0 + 1 \cdot 1 = 3$	$(2,5) \rightarrow$	5 1 ✓
$f(0111)$	$= 5 \cdot 0 + 2 \cdot 1 + 3 \cdot 1 + 1 \cdot 1 = 6$	$(4,3) \rightarrow$	3 3 ✓
$f(0010)$	$= 5 \cdot 0 + 2 \cdot 0 + 3 \cdot 1 + 1 \cdot 0 = 3$	$(3,4) \rightarrow$	3 4 ✓
$f(1110)$	$= 5 \cdot 1 + 2 \cdot 1 + 3 \cdot 1 + 1 \cdot 0 = 10$		RANKING

PASO 2 ORDENAMIENTO POR MEJOR FITNESS.

$\rightarrow p_1 = 1110 \quad p_2 = 1100 \quad p_3 = 0111 \quad p_4 = 0111$

b Realice un cruce con las parejas (1,3) y (2,4) considerando $n=3$. Genere dos hijos por cada cruce.



c Considere una probabilidad de mutación $p_m = 20\%$ y la siguiente tabla para establecer la mutación de los individuos:

	Tabla de Mutación			
$h_1 \rightarrow$	0.87	0.65	0.12	0.07
$h_2 \rightarrow$	0.03	0.35	0.51	0.78
$h_3 \rightarrow$	0.32	0.19	0.15	0.04
$h_4 \rightarrow$	0.36	0.22	0.82	0.16

NOTA:
El GEN MUTA CUANDO SE EXCEDE AL 20%

PASO 3 MUTACIÓN



$$h_3 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$h_4 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$h'_3 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$h'_4 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

PASO 2 Evaluación

							Posición
$f(h'_1) = f(\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix})$	$= 5 \cdot 0 + 2 \cdot 0 + 3 \cdot 1 + 1 \cdot 1 = 4$	$\rightarrow$		2			
$f(h'_2) = f(\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix})$	$= 5 \cdot 0 + 2 \cdot 0 + 3 \cdot 0 + 1 \cdot 1 = 1$	$\rightarrow$		4			
$f(h'_3) = f(\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix})$	$= 5 \cdot 0 + 2 \cdot 1 + 3 \cdot 0 + 1 \cdot 1 = 3$	$\rightarrow$		3			
$f(h'_4) = f(\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix})$	$= 5 \cdot 1 + 2 \cdot 0 + 3 \cdot 0 + 1 \cdot 0 = 5$	$\rightarrow$		1			

d) Determine la nueva generación y seleccione al individuo más apto.

						Posición
$f(p_1) = f(\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix})$	$= 5 \cdot 1 + 2 \cdot 1 + 3 \cdot 1 + 1 \cdot 0 = 10$	$\rightarrow$		1		
$f(p_2) = f(\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix})$	$= 5 \cdot 1 + 2 \cdot 1 + 3 \cdot 0 + 1 \cdot 0 = 7$	$\rightarrow$		2		
$f(h'_4) = f(\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix})$	$= 5 \cdot 1 + 2 \cdot 0 + 3 \cdot 0 + 1 \cdot 0 = 5$	$\rightarrow$		3		
$f(h'_1) = f(\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix})$	$= 5 \cdot 0 + 2 \cdot 0 + 3 \cdot 1 + 1 \cdot 1 = 4$	$\rightarrow$		4		

SELECCIÓN DE INDIVIDUO MÁS APTO.

NOS QUEDAMOS CON $p_1 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$, DONDE $f(p_1) = 10$
MEJOR FITNESS.